비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 5B: 화학 부문 부문별 가이던스 - 수소

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 CBAM 대상 품목과 생산경로 7

2.1 부문별 절의 머리말 7

2.2 CBAM 대상 품목의 식별 8

2.3 화학 부문 – 수소 8

2.3.1 생산 단위와 내재배출량 8

2.3.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 9

2.3.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 10

3 화학 – 수소 부문별 모니터링 및 보고 요건 14

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건 14

3.1.1 배출량 모니터링 15

3.1.2 추가 규칙 15

3.1.3 간접배출량만 있는 공정 16

3.1.4 추가 보고 요건 17

4 수소 부문의 계산 예시 17

ANNEX A 정의 목록 20

ANNEX B 약어 목록 29

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 수소 부문에 대해 확정기간(2026년부터)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. CBAM이 적용되는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다.

2.1 부문별 절의 머리말

다음 절들은 CBAM의 화학 부문(수소)에 속하는 제품의 여러 생산경로를 개관하고 부문별 안내를 제공한다. 같은 기능단위가 적용되는 제품이 한 사업장에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 내재배출량은 확정기간에 적용되는 평균 규칙에 따라 결정해야 한다.

제품의 생산공정에 관한 추가 정보는 최적가용기법(BAT)에 관한 BREF[1] 문서에서도 찾을 수 있다.

다음 절들에서 사용하는 도식.

아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.

- 생산공정(직접배출량 모니터링이 이루어지는 공정)은 흰 바탕의 직사각형으로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값 개발에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따라 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량 또는 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍 상자로, 내재배출량이 있는 물질(전구물질 및 최종 제품, 즉 CBAM 대상 품목)은 초록 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다. 선택적인 물질은 파란 점선 테두리 상자로 표시하며, 사업장에서 실제로 사용하는 경우에는 포함해야 한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 "전구물질"인 경우(즉 특히 전기로 및 전기분해 공정)에만 표시한다. 전력은 연회색 상자로 표시한다.

[1] BAT 기준 문서(BREF). BAT는 IED(산업배출지침)에 정의된 "최적가용기법"이다. 관련 BREF 문서는 다음에 관한 것이다: 시멘트 생산, 철강 생산, 대량 무기화학물질(비료 포함), 염소-알칼리, 비철금속(알루미늄과 합금철 모두 포함). 모든 BREF는 유럽 IPPC 사무국의 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2 CBAM 대상 품목의 식별

이 절은 CBAM이 적용되는 제품이 규정에서 어떻게 정의되고 식별되는지 설명한다. 아래 상자는 CBAM 전환기간과 관련된, CBAM 대상 품목의 정의와 보고에 관한 주요 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제2호 표 1 "CN 코드와 제품 품목군의 대응"
- 부속서 III "배출량을 제품에 귀속하는 규칙"

2.3 화학 부문 – 수소

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 규정 (EU) 2023/956 제7조(7)에 따라 채택된 산정 방법 이행규정의 부속서 I 표 1 "CN 코드와 제품 품목군의 대응"(품목군 "수소")
- 부속서 I 제3.6호 "수소": 수소 생산경로의 기능단위, 시스템 경계 및 전구물질을 정의한다. 그리고
- 산정 방법 이행규정 부속서 III: 사업장의 배출량을 제품에 귀속하는 규칙을 정한다.

2.3.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되는 수소의 양은 미터톤(순수 수소 기준)으로 표시해야 한다. 사업자는 보고 목적과 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따른 고유 내재배출량 계산에 사용하기 위해, 사업장 또는 생산공정별로 생산된 수소의 양을 기록해야 한다.

산업 부문	**화학 – 수소**
제품의 생산 단위	순수 수소 톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 구분하여 보고
관련 활동	탄화수소의 수증기 개질 또는 부분산화, 수전해, 염소-알칼리 전기분해 또는 염소산나트륨 생산, 탄화수소의 스팀 크래킹에 의한 수소 생산.
관련 온실가스	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	화학 – 수소
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 간접배출량은 전환기간 동안 모니터링 및 보고되었으나, 확정기간에는 수소가 CBAM 규정 부속서 II("직접배출량만 고려되는 제품")에 포함되므로 CBAM 목적상 수소의 내재배출량에 간접배출량을 고려하지 않는다.
내재배출량 단위	제품 1톤당 CO2e 배출량 톤, 원산지의 사업장별로 제품 종류마다 구분하여 보고

확정기간에 CBAM 목적상 수소 부문은 직접배출량만 산정해야 한다. 수소가 CBAM 규정 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있기 때문이다. 간접배출량은 전환기간 동안 별도로 보고되었으나 확정기간에는 수소의 내재배출량에 포함되지 않는다[2]. 배출량은 산출물 1톤당 미터톤 CO2 환산량(t CO2e) 배출량으로 보고해야 한다. 이 수치는 원산지에 있는 해당 사업장 또는 생산공정에 대해 계산해야 한다.

다음 절들은 여러 수소 생산경로의 시스템 경계를 어떻게 정의하는 것이 바람직한지 제시하고, 모니터링 및 보고 목적상 포함해야 하는 생산공정의 요소를 식별한다.

2.3.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

다음 표 2-1은 수소 산업 부문에서 CBAM 확정기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 가운데 열의 CN 코드는 산정 방법 이행규정 부속서 I에 규정된 시스템 경계 및 생산경로와 일관된 방식으로, 사업장 수준의 모니터링 목적상 '생산공정'을 정의하는 출발점이다.

표 2-1: 화학 부문의 CBAM 대상 품목 – 수소[3]

품목군	제품 CN 코드	설명
수소	2804 10 00	수소

2 이 부문의 경우 전환기간 동안 간접배출량이 보고되었으나, 수소는 규정 (EU) 2023/956 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있으므로 확정기간에는 내재배출량에 간접배출량을 고려하지 않는다.

3 출처: CBAM 규정 부속서 I, 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응").

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수소는 산정 방법 이행규정 제1조 및 부속서 I에 따라 단순제품으로 정의된다. 수소 생산에 대해 열거된 가능한 전구물질이 없고, 내재배출량이 수소 생산공정의 직접배출량만으로 결정되기 때문이다.

수소와 관련된 전구물질은 없다. 그러나 수소가 암모니아를 생산하기 위한 화학 원료로, 또는 선철이나 직접환원철(DRI)을 생산하기 위해 별도로 생산되는 경우에는 수소 자체가 다른 공정의 전구물질이 될 수 있다.

수소가 암모니아 생산에 전구물질로 사용되고 산정 방법 이행규정에 규정된 전구물질의 간접배출량을 고려하지 않기 위한 조건이 충족되는 경우(예: 전구물질 자체가 부속서 II에 열거된 경우), 암모니아 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정할 때 수소 전구물질과 관련된 전력의 간접배출량은 고려하지 않을 수 있다.

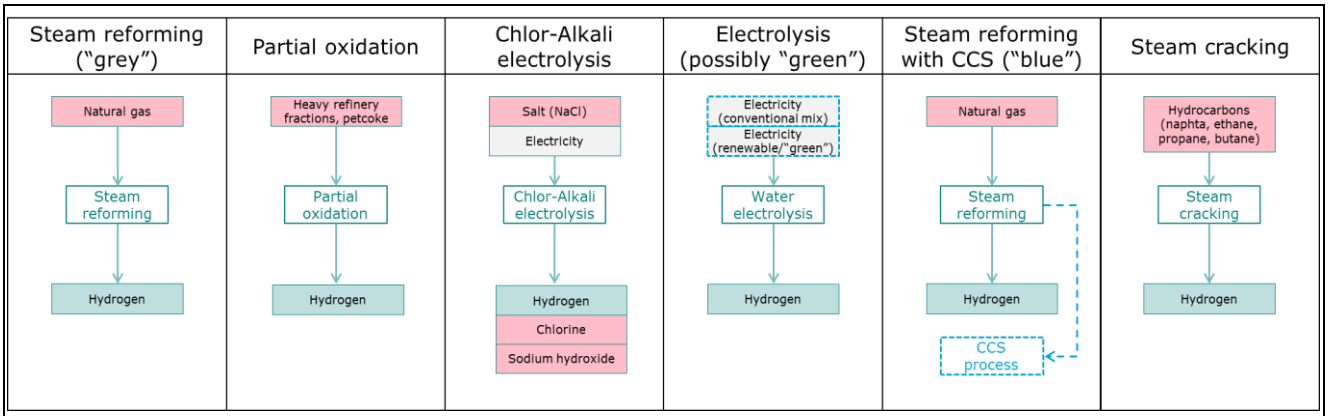
수소는 아래에 개괄한 여러 생산경로로 생산된다.

2.3.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

수소는 플라스틱 폐기물을 포함한 다양한 원료로 생산할 수 있으나, 현재는 대부분 화석연료에서 얻는다. 수소 생산 설비는 일반적으로 더 큰 산업 공정에 통합되어 있다. 예를 들어 암모니아를 생산하는 사업장이 그렇다. CBAM 목적상 수소 품목군의 관련 생산경로와 그 시스템 경계는 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.6호에 정의되어 있으며, 배출량은 산정 방법 이행규정 부속서 III에 따라 수소에 귀속된다.

다음 도식은 수소를 생산할 수 있는 다양한 경로를 보여 준다. 염소-알칼리 전기분해와 수전해는 이 생산경로들의 직접배출량이 극히 적기 때문에 산정 방법 이행규정에 언급되어 있지 않다는 점에 유의한다.

그림 2-1: CBAM과 관련된 수소의 여러 생산경로 개요



그림에 대한 참고: 수소(부속서 II 제품)의 경우 내재배출량에 직접배출량만 고려하며, 전력에서 발생하는 간접배출량은 포함하지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수소의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계에는 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.6호 및 부속서 III에 따라 수소 생산과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정과 수소 생산에 사용된 모든 연료가 포함된다.

수소의 다른 생산경로도 가능하지만, CBAM 규정 부속서 I에 따른 수소 품목군의 목적상으로는 순수 수소 또는 암모니아 생산에 사용할 수 있는 수소와 질소의 혼합물의 생산만을 고려한다는 점에 유의한다. 정유시설이나 유기화학 사업장 안에서의 합성가스 또는 수소 생산으로서, 그 수소가 해당 시설 안에서만 사용되고 CBAM 규정에 따른 제품의 생산에 사용되지 않는 경우는 포함되지 않으며, 따라서 수소 CBAM 대상 품목의 범위 밖에 있다.

2.3.3.1 수소 – 수증기 개질 및 부분산화 생산경로

이 공정의 화석 가스(메탄) 원료는 1차 및 2차 수증기 개질을 통해 이산화탄소와 수소로 전환된다. 전체 반응은 강한 흡열 반응이며, 공정열은 천연가스 또는 그 밖의 기체 연료의 연소로 공급된다. 생성된 일산화탄소는 공정에 의해 거의 모두 이산화탄소로 전환된다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.6.2.1호("수증기 개질 및 부분산화")는 수증기 개질(및 부분산화[4]) 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 그 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

> " – 수소 생산 및 수소와 일산화탄소의 분리, 그리고 배가스 정화와 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정
>
> – 에너지 용도인지 비에너지 용도인지와 관계없이 수소 생산공정에 사용되는 모든 연료, 그리고 온수 또는 증기 생산 목적을 포함하여 다른 연소 공정에 사용되는 연료."

이 생산공정에는 전구물질이 없다. 확정기간에 수소는 CBAM 규정 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있다. 따라서 생산공정에서 소비된 전력으로 인한 간접배출량은 CBAM 목적상 수소의 내재배출량에 고려되지 않는다. 다만 사업자는 다른 규제 목적이나 내부 목적을 위해 그러한 데이터를 계속 모니터링할 수 있다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 수소(수증기 개질) 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 전처리 – 천연가스 탈황
- 수증기 개질 – 1차 및 2차, H2/CO 생성

[4] 부분산화 생산경로는 잔사유나 석탄 같은 더 무거운 탄화수소 분획을 원료로 사용하여 수소를 생산한다는 점에서 수증기 개질과 다르다. 부분산화 생산경로의 시스템 경계는 수증기 메탄 개질 생산경로의 시스템 경계와 매우 비슷하며, 여기에 더해 공정 가스로서의 산소 생성과 합성가스를 생산하는 가스화를 포함한다. 그 합성가스는 그을음과 황 불순물을 제거하도록 정제되고, 그로부터 CO / CO2를 제거하여 H2를 얻는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 전환 반응 – 일산화탄소를 이산화탄소와 수소로 전환
- 분리 및 정제 – CO2 제거, 심냉, 흡착, 흡수, 막, 수소화(메탄화)를 포함하여 존재하는 분리 공정
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리

수증기 개질 공정에서 생성되는 이산화탄소 흐름은 순도가 매우 높으며, 예를 들어 요소 생산을 위해 분리·포집되어 추가로 사용된다. 이 공정의 변형으로 영구적인 지중 저장, 즉 탄소 포집·저장(CCS)을 함께 하는 경우가 있을 수 있다. CO_2가 CBAM 규정에 따라 포집되어 영구 저장되거나 화학적으로 결합되는 경우, 이는 산정 방법 이행규정에 따른 내재배출량 결정에 반영된다.

2.3.3.2 수소 – 스팀 크래킹 생산경로

수소는 나프타 및 천연가스 응축물(즉 에탄, 프로판 및 부탄) 같은 원료를 사용하는 탄화수소의 열분해에서 에틸렌 및 프로필렌 같은 경질 올레핀의 동시 생산과 함께 공동생산물로 생산된다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.6.2.2호("스팀 크래킹")는 스팀 크래킹 생산경로의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 수소 생산과 직접 연결된 모든 공정

– 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정, 그리고 배가스 정화로부터."

이 생산공정에는 전구물질이 없다. 메탄 수증기 개질과 마찬가지로, 확정기간에는 CBAM에 따른 수소의 내재배출량에 직접배출량만 고려한다. 전력 소비에서 발생하는 간접배출량은 수소의 내재배출량에 고려되지 않는다. 다만 사업자는 다른 규제 목적이나 내부 목적을 위해 그러한 데이터를 계속 모니터링할 수 있다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 다음 생산 단계는 수소(스팀 크래킹) 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 탄화수소의 스팀 크래킹의 공동생산물로서의 수소 생산 – 탄화수소 원료와 증기의 혼합, 노(furnace)에서의 탄화수소 분해, 부산물로서의 수소 발생 및 포집
- 가스 냉각, 건조 및 정제 – 수소 가스에서 수증기와 기타 불순물 제거.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.3.3.3 수소 – 수전해 생산경로

수전해는 독립형 비통합 생산공정으로, 순도가 매우 높은 수소 가스 흐름을 생산한다. 이 공정의 직접배출량은 매우 적다. 이 경로에서는 전력 소비가 온실가스 배출의 주된 요인이며, 관련 배출량은 전력 생산에서 발생하는 간접배출량으로 취급된다. 그러나 확정기간에는 수소가 산정 방법 이행규정 제3조(2)에 따라 CBAM 규정 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있으므로, 그 간접배출량은 CBAM 목적상 수소의 내재배출량에 고려되지 않는다.

산정 방법 이행규정은 전환기간 방법론의 3.6.2절에 이전에 열거되어 있던 수전해에 대한 경로별 조항을 삭제한다. 따라서 이 경로는 이제 부속서 I 3.1절의 일반적인 부문 공통 규칙과 부속서 I 3.6.1절의 수소에 관한 특별 조항의 적용을 받는다. 이 가이던스의 목적상, 관련이 있는 경우 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 3.1절의 일반 규칙에 의해 다음을 포함하는 것으로 정의된다.

> " – 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정."

물 같은 투입 물질은 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 CBAM 대상 품목이 아니므로, 제1조(7)에 따른 이 생산공정의 전구물질은 없다. 또한 이 공정은 수소와 공동생산물인 산소를 생산하는 다기능 화학 공정이므로, 사업자는 식 43을 사용하여 부속서 III 섹션 A.2.1에 정의된 몰비 규칙에 따라 배출량을 귀속해야 한다.

이행규정 (EU) 2023/1773에 따른 전환기간 동안에는 생산공정에서 소비된 전력으로 인한 간접배출량을 모니터링했으며, 생산된 수소가 집행위원회 위임규정 (EU) 2023/1184에 따라 인증된 경우 전력에 대해 0의 배출계수를 사용할 수 있었고, 그 밖의 경우에는 그 규정의 간접 내재배출량에 관한 적용 규칙이 적용되었다. 그러나 확정기간에는 수소가 이 규정 제3조(2)에 따라 CBAM 규정 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있으므로, 전력 소비에서 발생하는 간접배출량은 CBAM 목적상 수소의 내재배출량에 고려되지 않는다.

2.3.3.4 수소 – 염소-알칼리 전기분해(및 염소산염 생산) 생산경로

수소는 염수의 전기분해에서 염소와 수산화나트륨의 동시 생산과 함께 공동생산물로 생산된다. 염소-알칼리 공정의 기본 기술은 수은 전해조, 격막 전해조, 이온교환막 전해조의 세 가지이다. 세 가지 전해조 기술 모두 수소를 생산하며, 수소는 전해조의 음극에서 생성되어 매우 높은 순도로 전해조를 나온다. 생산된 수소 가스는 냉각, 건조 및 정제되어 수증기와 기타 불순물(경우에 따라 산소를 포함할 수 있다)이 제거된 다음, 압축되어 저장되거나 사업장 밖으로 반출된다.

산정 방법 이행규정은 전환기간 산정 방법의 3.6.2절에 이전에 열거되어 있던 염소-알칼리 전기분해(및 염소산염 생산)에 대한 경로별 규정을 삭제한다. 그 결과 이 경로는 이제 부속서 I 섹션 3.1의 일반적인 부문 공통 규칙과 부속서 I 섹션 3.6.1의 수소에 관한 특별 규정의 적용을

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

받는다. 이 가이던스의 목적상, 관련이 있는 경우 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 섹션 3.1의 일반 규칙에 의해 다음을 포괄하는 것으로 정해진다.

" – 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정."

투입 물질은 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 CBAM 대상 품목이 아니므로, 제1조(7)에 따른 이 생산공정의 전구물질은 없다. 또한 이 공정은 염소, 수산화나트륨 및 공동생산물인 수소를 생산하는 다기능 화학 공정이므로, 사업자는 부속서 III 섹션 A.2.1에 정의된 몰비 규칙에 따라 배출량을 귀속해야 한다.

전환기간 동안에는 생산공정에서 소비된 전력으로 인한 간접배출량도 모니터링해야 했으며, 생산된 수소가 집행위원회 위임규정 (EU) 2023/1184 (1)을 준수하는 것으로 인증된 경우 전력에 대해 0의 배출계수를 사용할 수 있었고, 그 밖의 경우에는 그 규정의 간접 내재배출량에 관한 적용 규칙이 적용되었다. 그러나 확정기간에는 수소가 이 규정 제3조(2)에 따라 CBAM 규정 부속서 II에 직접배출량만 고려되는 제품으로 열거되어 있으므로, 전력 소비에서 발생하는 간접배출량은 부문별 모니터링 및 보고에서 고려하지 않는다.

3 화학 – 수소 부문별 모니터링 및 보고 요건

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제3호 – 기능단위 및 시스템 경계. 하위 절 3.6(수소).
- 부속서 III A.2.1절 – 화학물질 및 비료
- 부속서 IV 제2호 – 사업자 배출량 보고서에 포함해야 할 부문별 매개변수.

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건

직접 내재배출량은 산정 방법 이행규정에 규정된 방법론에 따라 모니터링하는 것이 바람직하다.

제외 대상

사업자는 순수 수소 또는 암모니아 생산에 사용할 수 있는 수소와 질소의 혼합물의 생산만 고려한다는 점에 유의하는 것이 바람직하다. 정유공장 또는 유기화학 사업장 내에서의 합성가스의 생산 또는 전구물질로서의 수소의 생산으로서, 수소가 그 시설 안에서만 사용되고 CBAM 규정에 따른 제품의 생산에 사용되지 않는 경우는 적용되지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1.1 배출량 모니터링

수소 부문에서 모니터링 및 보고해야 하는 관련 배출량은 다음과 같다.

- 수소 또는 합성가스 생산공정, 천연가스의 1차 및 2차 수증기 개질, 또는 기타 탄화수소의 부분산화에서의 연료 연소 공정으로 인한 이산화탄소 배출량(직접). 고정 설비에서 발생하는 것만 해당한다(차량 같은 이동 설비에서 발생하는 배출량은 제외한다).

- 생산공정의 시스템 경계 안에서 소비되는 측정가능열(온수 또는 증기 생산 목적)과 냉각의 생산으로 인한 이산화탄소 배출량(직접). 열 생산의 장소(즉 현장 생산인지 외부 반입인지)와 관계없다.

- 전기분해로 인한 이산화탄소 배출량(직접)은 매우 적으므로, 이 배출량이 상당하다면 부대 설비에서 발생했을 가능성이 높다.

- 배출 통제로 인한 이산화탄소 배출량(직접)(예: 산성 배가스 정화에 사용되는 소다회 같은 탄산염 원료로부터).

위의 여러 소스스트림에서 발생하는 직접배출량은 따로 보고하지 않고, 합산하여 사업장 또는 생산공정의 총 직접배출량으로 산출한다.

확정기간에는 소비된 전력에서 발생하는 간접배출량을 보고하지 않아도 된다.

3.1.2 추가 규칙

서로 다른 제품이 동시에 생산되는 경우의 배출량 귀속

화학 품목군에 속하는 다음 생산공정의 서로 다른 제품에 직접배출량(및 해당하는 경우 간접배출량)을 귀속하는 데에는 추가 규칙이 적용된다. 이 제품들이 단일 다기능 생산공정의 공동생산물로서 동시에 생산된 경우, 서로 다른 공동생산물(CBAM 대상 품목인지 여부와 관계없이) 사이의 귀속은 다음 일반식에 따라 몰비를 기준으로 해야 한다.

$$Em_i = Em_{total}\left(\frac{\frac{m_{i,prod}}{M_i}}{\sum_{j=1}^{n}\frac{m_{j,prod}}{M_j}}\right) \quad \text{(식 43)}$$

여기서:

Em_i ... 보고기간 동안 생산된 각 공동생산물 i에 귀속되는 직접배출량 또는 간접배출량(CO2 톤으로 표시)

Em_{total} ... 보고기간 동안 (다기능) 생산공정 전체의 직접배출량 또는 간접배출량(CO2 톤으로 표시)

$m_{i,prod}$ ...보고기간 동안 사업장에서 생산된, 고려 대상인 공동생산물 i의 질량(톤으로 표시)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

$m_{j,prod}$ ...보고기간 동안 사업장에서 생산된 각 공동생산물 j의 질량(톤으로 표시)

M_i ... 고려 대상인 공동생산물 i의 몰질량

M_j ... 각 공동생산물 j의 몰질량

공동생산물 중 하나의 몰질량을 알지 못하는 경우, 배출량은 공동생산물의 질량에 기초하여 귀속된다. 그 경우 식은 다음과 같다.

$$Em_i = Em_{total}\left(\frac{m_{i,prod}}{\sum_{j=1}^{n} m_{j,prod}}\right)$$

전 세계적으로 가장 중요한 수소 생산경로는 수증기 개질과 석탄 가스화이며, 여기서 수소는 주 생산물이다. 그러나 식 43은 특히 수소가 주 생산물이 아닌 수소 생산경로와 관련이 있다. 산정 방법 이행규정 부속서 I에 열거된 생산경로를 고려하면, 특히 스팀 크래킹이 이에 해당한다. 크래커에서 사용하는 원료(예: 나프타, 에탄 등)에 따라 서로 다른 생산물 구성이 나타난다. 사업자는 이어서 공동생산물 중 어느 것이 '고부가가치 화학물질'(HVC), 즉 경제적 목적으로 사용될 생산물인지 정하는 것이 바람직하며, 그 밖의 공동생산물은 대개 화학 용도로 정제되지 않고 사업장의 여러 부분에서 연료로 사용된다. 따라서 위 식에는 각 HVC의 몰질량과 생산 질량을 사용해야 한다. 스팀 크래커와 관련하여 유용한 접근법은 EU ETS 무상할당 규칙에 맞춘 HVC의 범위를 사용하는 것이다. 이 규칙은 다음 HVC를 스팀 크래커 제품 벤치마크와 관련된 것으로 정한다: 수소(H2), 아세틸렌(C2H2), 에틸렌(C2H4), 프로필렌(C3H6), 부타디엔(C4H6) 및 벤젠(C6H6). 또한 그 공동생산물이 분리되어 사용되는 경우 다음도 관련될 수 있다: 톨루엔, 자일렌, 부텐.

3.1.3 간접배출량만 있는 공정

수소 생산에는 간접배출량만 있는 생산경로가 존재한다. 그러나 수소는 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있으므로 이 경로들은 현재 CBAM 대상 품목으로서의 수소와 관련이 없다. 그럼에도 사업자가 그러한 출처의 수소를 전구물질로 사용하는 경우, 적어도 해당 생산경로를 명시해야 하며, 실제값(즉 0)을 사용하려면 수소를 생산하는 사업장에 대해 CBAM 규정에 따른 검증이 필요하다. 다만 위험 기반 접근법을 사용하여 검증기관은 직접배출량이 없는 수소에 대해 간소화된 접근법을 고려할 수 있다. 예를 들어 수소가 재생에너지 지침(RED II)[5]에 따라 RFNBO(비생물 기원 재생연료)로 인증된 경우 검증을 크게 간소화할 수 있다. 그러한 인증은 EU의 재생에너지 체계에 따라 "그린 수소"를 수입하기 위해 필요하다.

또한 공동생산물 귀속에 관한 특정 사례가 있지만, 이는 수소에 간접배출량이 관련되는 경우에만 해당된다. 완전성을 위해 여기에 언급한다. 그러한 계산은 전환 단계에서 필요했다.

5 In accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1184 supplementing Directive (EU) 2018/2001 […] by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin. See http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 수전해 – 산소가 대기로 방출되는 경우 생산공정의 모든 배출량은 수소 생산물에 귀속된다. 그러나 산소가 수집되어 다른 생산공정에 사용되거나 판매되는 경우에는 식 43을 사용하여 몰 비율로 배출량을 귀속한다.

- 염소-알칼리 전기분해 및 염소산염 생산 – 식 43을 사용하여 몰 비율로 생산된 수소에 배출량을 귀속한다.

3.1.4 추가 보고 요건

다음 표 3-1은 사업자인 귀하가 수입자에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 수입자에게 제공해야 하는 추가 정보를 열거한다.

표 3-1: CBAM 신고서에서 요구되는 화학 부문의 추가 매개변수

품목군	연간 보고서의 보고 요건
수소	– 없음

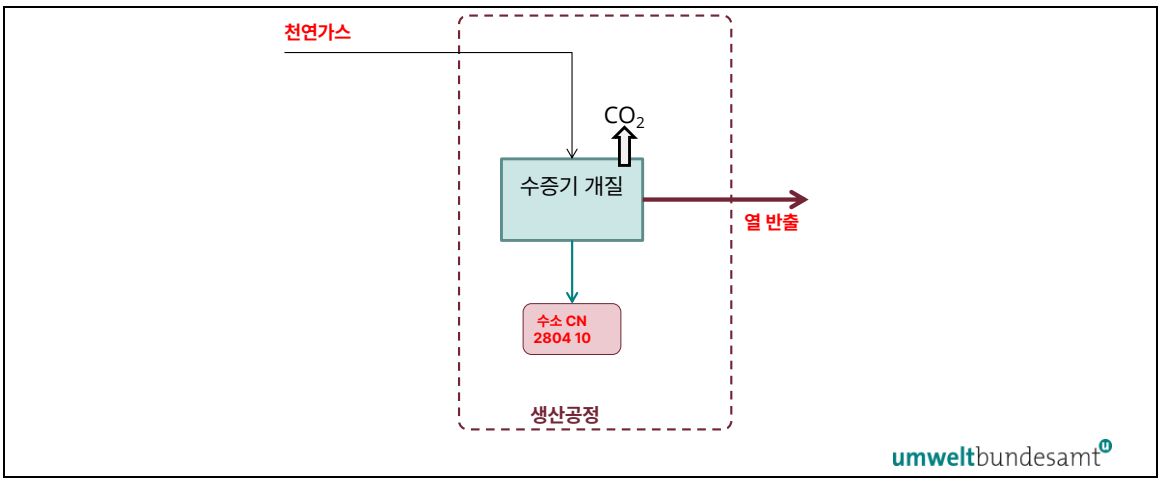
4 수소 부문의 계산 예시

다음 계산 예시는 수증기 개질 생산경로로 생산된 수소의 고유 내재배출량을 어떻게 도출하는지 보여 준다.

그런 다음 예시의 끝에서 확정기간의 보고를 위해 EU로의 수입품에 해당하는 내재배출량을 계산한다.

아래 도식은 사업장의 개요를 보여 주며, 단일 생산공정의 시스템 경계를 빗금 선으로 표시한다. 생산공정을 수행하는 물리적 설비는 '수증기 개질' 아래 묶었으며, 투입물과 산출물 및 배출원을 식별했다.

그림 4-1: 수소 예시 – 수소의 개요 및 전체 모니터링 방식



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수증기 개질에 대해 단일 생산공정을 정의한다. 투입물은 천연가스(공정의 원료 / 공급원료이자 연료)이다. 산출물은 수소 제품과, 사업장의 다른 부분이나 지역난방망으로 반출되는 열이다.

표 4-1에서 빨간 글자로 강조된 투입물과 산출물은 생산공정의 배출량을 귀속하고 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위해 사업자가 모니터링해야 하는 매개변수이다.

이 예시에서 모니터링하는 직접배출량은 다음에서 발생한다.

- 연료 연소와 수증기 개질 공정에서 발생하는 직접배출량[6].
- 공정의 귀속 배출량을 계산하기 위해 열 반출과 관련된 배출량의 등가량을 결정하여 귀속 배출량에서 빼야 한다. 뒤의 절에서는 출처를 알 수 없는 열의 경우 다른 데이터 출처를 사용할 수 없으면 기본적으로 보일러 효율 90%의 천연가스를 사용해야 한다고 설명한다. 이에 따른 값은 62,3 t CO2/TJ이다.

생산된 수소 제품의 활동수준도 모니터링해야 한다.

표 4-1은 총 직접 고유 내재배출량을 결정하기 위해 모니터링하는 공정의 투입물과 산출물을 요약한다.

표 4-1: 열 반출에 대한 배출량을 차감한, 수소에 귀속되는 총 직접배출량의 계산 예시.

직접배출량	**AD (t)**	**NCV (GJ/t)**	**에너지 (TJ)**	**EF ($t\ CO_2/TJ$)**	**배출량 (t CO2)**
투입 천연가스	190 000	48	9 120	56,1	511 632
열 반출			-800	62,3	-49 867
사업장의 총 직접배출량					**461 765**

사업장의 총 직접배출량은 단일 소스스트림(천연가스)에서 발생한다. 이 목적상 연소 배출량과 공정배출량을 구분할 필요가 없다. 이 예시에서 이 배출량은 열 반출에 귀속되는 배출량을 차감한 후 전부 수소 생산물에 귀속된다. 이 공정에서 생산되는 거의 순수한 CO2가 포집되어 지중 CO2 저장소로 이송된다면, 이를 받는 사업장이 CBAM에 따른 모니터링을 수행하는 것을 조건으로 관련 배출량을 차감할 수 있다.

표 4-2: 수소 제품의 내재배출량 산정(예시)

제품	**활동수준(t)**	**공정 총배출량(t CO2)**	**SEE(t CO2 / t H2)**
수소	55 000	461 765	**8,396**

6 공정에서 대기로 배출되는 일산화탄소(CO)는 물질수지에서 반출 소스스트림으로 계산하지 않고, 몰 기준으로 같은 양의 CO2 배출량으로 본다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

무상할당 조정

수소는 단순제품이며 EU ETS 벤치마크에 생산경로 같은 요인에 따른 구분이 없다. 따라서 고유 무상할당은 수소의 CN 코드를 사용하여 무상할당 조정 이행규정 부속서에서 해당 CBAM 벤치마크를 찾아 바로 나온다: 5,089 t CO2 / t H2.

- 가정: 연도 = 2028
    - CSCF = 1,00
    - CBAM = 90%

SEFA = 5,089 × 0,90 × 1,00 = **4,580 t CO_2 / t H_2**

수입 시 CBAM 의무:

위의 접근법을 사용하여 확정기간 동안 EU로의 수소 제품 수입에 대한 CBAM 보고 의무를 결정할 수 있다. 예를 들어 메탄 수증기 개질로 생산된 수소 제품 100톤을 2028년에 수입하는 경우:

확정기간:

- 총 직접 내재배출량 = 100 t × 8,396 t / t CO2 = 839,6 t CO2

  Minus Free Allocation adjustment: **458,0 t CO_2**

  (생산국에서 탄소가격을 지불한 경우 추가 차감이 가능하다 – 이 가이던스의 범위 밖이다).

- 승인된 신고인이 CBAM 인증서로 충당해야 하는 총 CBAM 의무: 839,6 – 458,0 = 381,6 인증서

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[7] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

7 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[8]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

8 For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[9]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[10]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[9] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[10] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([11]).

[11] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[12]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[13]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

[12] 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

[13] 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066